

2. 逻辑代数与硬件描述语言基础

2.1 逻辑代数的基本定理和规则

2.2 逻辑函数表达式的形式

2.3 逻辑函数的代数化简法

2.4 逻辑函数的卡诺图化简法

2.5 硬件描述语言Verilog HDL基础

教学基本要求

- 1、熟悉逻辑代数常用基本定律、恒等式和规则。
- 2、掌握逻辑代数的表示方法；
- 3、掌握逻辑代数的变换和卡诺图化简法；
- 4、熟悉硬件描述语言 Verilog HDL

2.1 逻辑代数的基本定理和规则

2.1.1 逻辑代数的基本定律和恒等式

2.1.2 逻辑代数的基本规则

2.1 逻辑代数的基本定理和规则

逻辑代数又称布尔代数。它是分析和设计现代数字逻辑电路不可缺少的数学工具。逻辑代数有一系列的定律、定理和规则，用于对表达式进行处理，以完成对逻辑电路的化简、变换、分析和设计。

逻辑关系指的是事件产生的条件和结果之间的因果关系。在数字电路中往往是将事情的条件作为输入信号，而结果用输出信号表示。条件和结果的两种对立状态分别用逻辑“1”和“0”表示。

2.1.1 逻辑代数的基本定律和恒等式

1、基本公式

0、1 律: $A + 0 = A$ $A + 1 = 1$ $A \cdot 1 = A$ $A \cdot 0 = 0$

互补律: $A + \overline{A} = 1$ $A \cdot \overline{A} = 0$

交换律: $A + B = B + A$ $A \cdot B = B \cdot A$

结合律: $A + B + C = (A + B) + C$ $A \cdot B \cdot C = (A \cdot B) \cdot C$

分配律: $A (B + C) = AB + AC$ $A + BC = (A + B)(A + C)$

重叠律:

$$A + A = A$$

$$A \cdot A = A$$

反演律 (摩根定理):

$$\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$$

$$\overline{AB} = \overline{A} + \overline{B}$$

吸收律

$$A + A \cdot B = A$$

$$A \cdot (A + B) = A$$

$$A + \overline{A} \cdot B = A + B$$

$$(A + B) \cdot (A + C) = A + BC$$

其它常用恒等式

$$AB + AC + BC = AB + AC + BC$$

$$AB + AC + BCD = AB + AC + BCD$$

2、基本公式的证明

(真值表证明
法)

例 证明 $A + \bar{A} \cdot B = A + B$

列出等式、右边的函数值的真值表

A	B	$\bar{A}$	$\bar{A} \cdot B$	$A + \bar{A}B$	$A + B$
0	0	1	0	$0+0=0$	0
0	1	1	1	$0+1=1$	1
1	0	0	0	$1+0=1$	1
1	1	0	0	$1+0=1$	1

例：试化简下列逻辑函数 $L = (A + B)(\overline{A + B})$

$$L = A\overline{A} + AB + B\overline{A} + BB \text{ (分配律)}$$

$$= 0 + AB + B\overline{A} + B \quad (A \cdot \overline{A} = 0, A \cdot A = A)$$

$$= AB + B\overline{A} + B \quad (A + 0 = A)$$

$$= B(A + \overline{A} + 1) \quad [AB + AC = A(B + C)]$$

$$= B \cdot 1 = B \quad (A + 1 = 1, A \cdot 1 = A)$$

2.1.2 逻辑代数的基本规则

1. 代入规则 在包含变量 A 的逻辑等式中，如果用另一个函数式代入式中所有 A 的位置，则等式仍然成立。这一规则称为代入规则。

例： $B(A + C) = BA + BC$,

用 $A + D$ 代替 A , 得

$$B[(A + D) + C] = B(A + D) + BC = BA + BD + BC$$

代入规则可以扩展所有基本公式或定律的应用范围

2 反演规则:

对于任意一个逻辑表达式 L ，若将其中所有的与 $(\cdot)$ 换成或 $(+)$ ，或 $(+)$ 换成与 $(\cdot)$ ；原变量换为反变量，反变量换为原变量；将 1 换成 0，0 换成 1；则得到的结果就是原函数的反函数。

例 2.1.1 试求

$$L = \overline{A}\overline{B} + CD + 0$$

的非函数

解：按照反演规则，得

$$\overline{L} = (A + B) \cdot (\overline{C} + \overline{D}) \cdot 1 = (A + B)(\overline{C} + \overline{D})$$

3. 对偶规则:

对于任何逻辑函数式, 若将其中的与 ($\cdot$) 换成或 ($+$), 或 ($+$) 换成与 ($\cdot$); 并将 1 换成 0, 0 换成 1; 那么, 所得的新的函数式就是 L 的对偶式, 记作 L' 。

例: 逻辑函数 $L = (A \bar{B} A C)$ 的对偶式为

$$L' = \bar{A} \bar{B} A$$

当某个逻辑恒等式成立时, 则该恒等式两侧的对偶式也相等。这就是对偶规则。利用对偶规则, 可从已知公式中得到更多的运算公式, 例如, 吸收律

4. 香农展开定理:

任何一个逻辑函数都可以重新表示为

$$f(x_1, x_2, \dots, x_{i-1}, x_i, x_{i+1}, \dots, x_n) = \bar{x}_i \cdot f(x_1, x_2, \dots, x_{i-1}, 0, x_{i+1}, \dots, x_n) \\ + x_i \cdot f(x_1, x_2, \dots, x_{i-1}, 1, x_{i+1}, \dots, x_n)$$

例：利用香农展开定理将 3 变量函数变为 2 变量函数，将变量 A 分解出来。 $L(A, B, C) = AB + BC + AC$

$$\begin{aligned} L(A, B, C) &= \bar{A} \cdot L(0, B, C) + A \cdot L(1, B, C) \\ &= \bar{A} \cdot (0 \cdot B + BC + 0 \cdot B) + A \cdot (1 \cdot B + BC + 1 \cdot C) \\ &= \bar{A} \cdot (BC) + A \cdot (B + C) \\ &= \bar{A} \cdot L_0 + A \cdot L_1 \end{aligned}$$

式中， $L_0 = BC$ ， $L_1 = B + C$

可以减少函数自变量的数目，降低函数的复杂度。